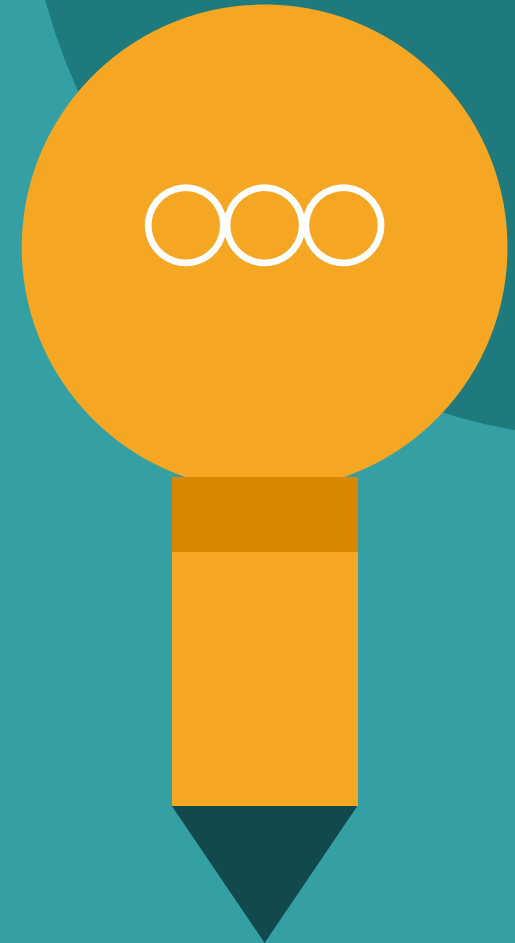


PRAKTIK PEMROGRAMAN BERBASIS WEB II

Framework Backend dan Pemilihan Pendekatan Pengembangan

Memahami peran framework, membandingkannya dengan pengembangan konvensional, dan memilih yang sesuai kebutuhan proyek.



Agenda

Lima hal yang akan kita bahas hari ini

1

Konsep framework backend

Apa itu framework dan bagian apa saja yang dibawanya

2

Fungsi framework dalam pengembangan web

Pekerjaan apa yang diambil alih framework dari Anda

3

Perbandingan dengan pengembangan konvensional

Studi kasus nyata: menampilkan daftar data

4

Kelebihan dan kekurangan penggunaan framework

Termasuk biaya yang jarang disebutkan

5

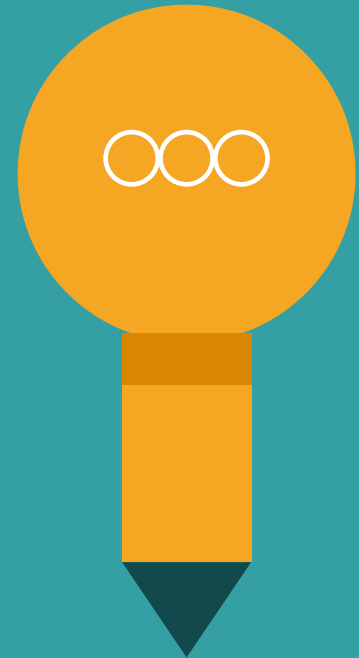
Pertimbangan memilih framework

Kriteria dan sekilas framework populer

BAGIAN 1

Konsep Framework Backend

Sebelum bisa memilih, kita perlu tahu lebih dulu apa yang sebenarnya kita pilih.



Apa Itu Framework Backend?

Definisi dan analogi

Framework backend adalah kerangka kerja siap pakai yang menyediakan struktur, komponen, dan aturan penulisan kode untuk membangun sisi server sebuah aplikasi web.

Analogi: membangun rumah



Tanpa framework

Anda menebang kayu, mencetak batu bata, dan membuat kusen sendiri sebelum mulai membangun.



Dengan framework

Pondasi, rangka, dan instalasi listrik sudah tersedia. Anda tinggal menentukan tata ruang dan mengisinya.



Yang perlu digarisbawahi

Framework bukan bahasa pemrograman, dan bukan pula pustaka biasa. Ia menentukan bagaimana kode Anda disusun — Anda mengikuti aturannya, bukan sebaliknya.

Komponen Inti Sebuah Framework Backend

Bagian yang hampir selalu ada, apa pun bahasanya

1

Routing

Memetakan alamat URL ke bagian kode yang menanganinya.

2

Controller

Menerima permintaan, mengatur alur, mengembalikan respons.

3

ORM / Query Builder

Mengakses basis data lewat objek, tanpa menulis SQL mentah.

4

Template Engine

Menyusun tampilan HTML dan menyisipkan data ke dalamnya.

5

Middleware

Menyaring permintaan sebelum sampai ke controller.

6

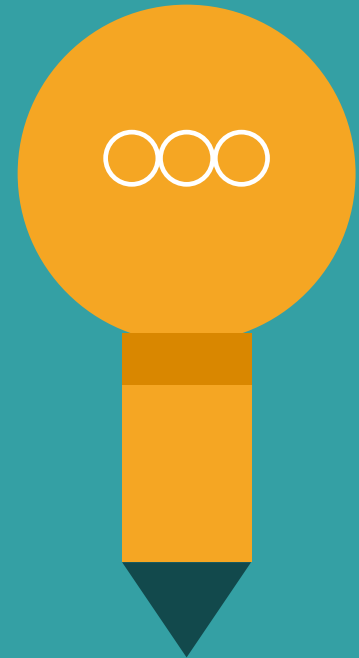
Utilitas Bawaan

Validasi, autentikasi, pencatatan log, penjadwalan tugas.

BAGIAN 2

Fungsi Framework dalam Pengembangan Web

Pekerjaan berulang apa saja yang diambil alih framework dari tangan Anda.



Enam Fungsi Utama Framework

Yang Anda dapatkan tanpa harus menulisnya sendiri

1

Menyediakan struktur

Menentukan di mana model, controller, dan tampilan diletakkan, sehingga seluruh anggota tim menemukan berkas di tempat yang sama.

3

Menjaga keamanan dasar

Perlindungan terhadap SQL injection, XSS, dan CSRF sudah aktif sejak awal.

5

Menyederhanakan pemeliharaan

Struktur berlapis membuat perubahan pada satu bagian tidak merembet ke bagian lain.

2

Mempercepat pembangunan

Fitur umum seperti autentikasi dan validasi tersedia sebagai perintah atau kelas siap pakai.

4

Menstandarkan cara kerja

Konvensi penamaan dan pola kode yang seragam memudahkan kolaborasi dan pergantian anggota tim.

6

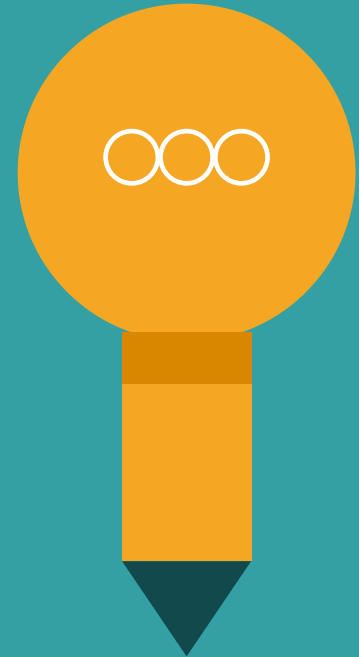
Membuka ekosistem

Ribuan paket pihak ketiga dapat dipasang dan langsung terhubung ke aplikasi.

BAGIAN 3

Framework vs Pengembangan Konvensional

Membandingkan dua cara mengerjakan pekerjaan yang persis sama.



Konvensional vs Framework

Pengembangan konvensional di sini berarti menulis PHP murni tanpa kerangka kerja

Aspek	Konvensional	Dengan Framework
Struktur berkas	Ditentukan sendiri, sering berbeda antar anggota	Sudah baku dan sama untuk semua
Kecepatan awal	Cepat untuk halaman tunggal yang sederhana	Perlu penyiapan, terbayar pada fitur berikutnya
Keamanan	Harus ditangani manual satu per satu	Perlindungan dasar aktif sejak awal
Akses basis data	Menulis kueri SQL secara langsung	Melalui ORM atau query builder
Pemeliharaan	Sulit setelah berkas menumpuk	Terbantu oleh pemisahan lapisan
Kurva belajar	Rendah, cukup kuasai bahasanya	Perlu mempelajari aturan framework

Studi Kasus: Menampilkan Daftar Barang

Pekerjaan yang sama, dikerjakan dengan dua cara

Cara Konvensional

- Membuka koneksi basis data secara manual
- Menulis kueri SQL dan menjalankannya
- Membersihkan masukan agar aman dari injeksi
- Mengambil hasil baris demi baris
- Menyusun HTML bercampur dengan kode PHP
- Menutup koneksi dan menangani error sendiri

Tampilan dan logika data bercampur dalam satu berkas

Dengan Framework

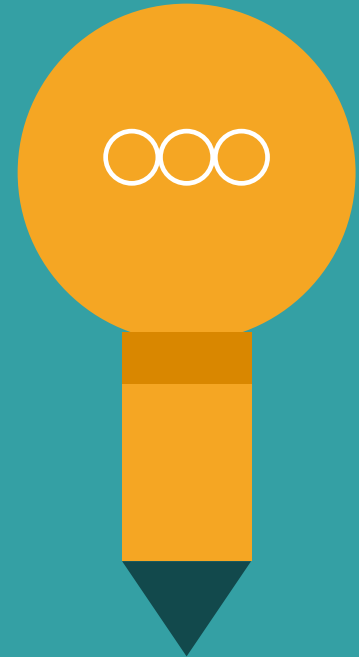
- Koneksi sudah diatur lewat berkas konfigurasi
- Data diambil melalui Model dengan satu baris perintah
- Pengamanan masukan berjalan otomatis
- Controller meneruskan data ke tampilan
- Tampilan ditulis terpisah pada berkas template
- Penanganan error dan log tersedia bawaan

Data, logika, dan tampilan berada di berkas berbeda

BAGIAN 4

Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Framework

Framework bukan solusi tanpa biaya. Keduanya perlu ditimbang jujur.



Kelebihan Menggunakan Framework

Alasan sebagian besar aplikasi web profesional dibangun di atas framework



Pengembangan lebih cepat

Fitur umum tersedia sebagai perintah siap pakai, sehingga waktu terpakai untuk logika bisnis yang benar-benar khas proyek Anda.



Kode lebih terorganisasi

Struktur berlapis membuat kode mudah ditelusuri, bahkan oleh orang yang baru bergabung.



Keamanan lebih terjaga

Celah umum sudah ditutup oleh framework dan diperbaiki lewat pembaruan berkala.



Kolaborasi lebih mudah

Anggota tim bekerja pada berkas berbeda tanpa saling menimpa karena letaknya sudah baku.



Dukungan komunitas luas

Dokumentasi resmi, forum, dan paket pihak ketiga mempercepat pemecahan masalah.



Lebih mudah diuji

Pemisahan lapisan memungkinkan setiap bagian diuji secara terpisah.

Kekurangan yang Harus Diperhitungkan

Biaya yang jarang disebutkan dalam tutorial



Kurva belajar

Anda harus mempelajari aturan framework, bukan hanya bahasanya. Waktu belajar ini nyata dan tidak bisa dilewati.



Kebebasan berkurang

Framework menentukan cara kerja. Kebutuhan yang menyimpang dari polanya justru menjadi lebih sulit dikerjakan.



Berat untuk proyek kecil

Satu halaman formulir sederhana tidak memerlukan struktur berlapis dan ratusan berkas dependensi.



Ketergantungan versi

Pembaruan besar framework dapat memaksa penulisan ulang sebagian kode aplikasi Anda.



Beban kinerja

Lapisan abstraksi menambah waktu proses, meskipun umumnya tidak terasa pada skala menengah.



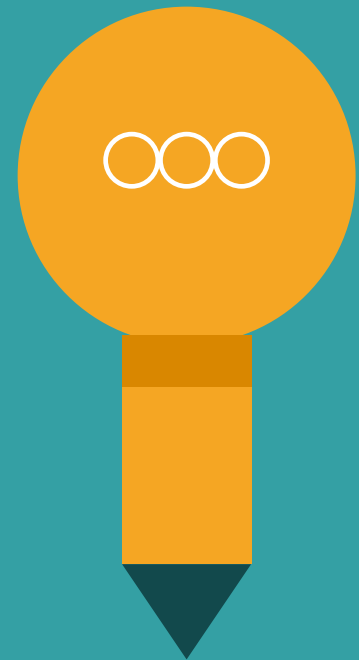
Ilusi pemahaman

Pemakai yang hanya menyalin perintah bisa membangun aplikasi tanpa memahami apa yang terjadi di baliknya.

BAGIAN 5

Pertimbangan Memilih Framework

Tidak ada framework terbaik. Yang ada adalah framework yang paling sesuai konteks.



Enam Kriteria Pemilihan

Pertanyaan yang perlu dijawab sebelum menetapkan pilihan

1

Kebutuhan proyek

Apakah aplikasi ini situs konten, sistem informasi berbasis data, atau layanan API?

2

Kemampuan tim

Bahasa apa yang sudah dikuasai anggota tim? Berapa lama waktu belajar yang tersedia?

3

Ekosistem & komunitas

Seberapa lengkap dokumentasinya dan seberapa mudah menemukan jawaban saat tersendat?

4

Dukungan jangka panjang

Apakah framework masih aktif dikembangkan dan punya jadwal rilis yang jelas?

5

Kebutuhan kinerja & skala

Berapa banyak pengguna yang diperkirakan mengaksesnya bersamaan?

6

Ketersediaan hosting

Apakah layanan hosting yang terjangkau mendukung bahasa dan versinya?

Sekilas Framework Backend Populer

Perbandingan singkat untuk membantu menimbang



Laravel

PHP

Sintaks ramah pemula, dokumentasi sangat lengkap, dukungan hosting cPanel luas.



CodeIgniter

PHP

Ringan dan sederhana, cocok untuk aplikasi kecil dan server terbatas.



Express.js

JavaScript

Sangat minimalis dan fleksibel, banyak hal harus disusun sendiri.



Django

Python

Membawa banyak fitur bawaan termasuk panel administrasi otomatis.



Spring Boot

Java

Kuat untuk sistem berskala besar, memerlukan sumber daya lebih besar.

Mata kuliah ini memakai Laravel: ekosistem PHP paling umum di dunia kerja lokal, dokumentasi lengkap, dan didukung hosting cPanel.

Kapan Framework Bukan Pilihan Terbaik?

Menjawab dengan jujur juga bagian dari pertimbangan

Halaman statis

Situs profil atau brosur tanpa data dinamis lebih baik dibuat dengan HTML biasa atau site generator.

Skrip sekali pakai

Alat bantu internal yang hanya dijalankan beberapa kali tidak sepadan dengan biaya penyiapannya.

Server sangat terbatas

Lingkungan dengan sumber daya minim mungkin tidak sanggup menjalankan seluruh lapisan framework.

Tujuan pembelajaran dasar

Saat sedang belajar cara kerja HTTP, sesi, dan SQL, framework justru menyembunyikan hal yang ingin dipahami.

Pertanyaan penuntun: apakah proyek ini akan tumbuh dan dipelihara dalam waktu lama? Jika ya, framework hampir selalu terbayar.

RANGKUMAN

Empat hal untuk dibawa pulang

- 1 Framework adalah kerangka kerja yang menentukan struktur kode, bukan sekadar kumpulan fungsi bantu.
- 2 Ia mengambil alih pekerjaan berulang — routing, akses data, keamanan dasar — agar Anda fokus pada logika bisnis.
- 3 Keuntungannya nyata, tetapi disertai biaya: waktu belajar, kebebasan yang berkurang, dan ketergantungan versi.
- 4 Pemilihan framework ditentukan konteks: kebutuhan proyek, kemampuan tim, ekosistem, dan target penyebaran.

Pada praktikum, kita menerapkan seluruh konsep ini menggunakan Laravel.

